ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Documento informatico firmato digitalmente
CO.GE. = C8e – SINQ_009

Spett.le: **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)**
Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo
e delle Risorse Idriche (USSRI)
Divisione VII – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale
USSRI@pec.mite.gov.it

E p.c.: **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**
Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it

Presidenza del Consiglio di Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
c.a. Dott.ssa Donatella Romeo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Dipartimento Ambiente e Salute
protocollo.centrale@pec.iss.it

INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it
direttoregenerale@postacert.inail.it

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto
Settore Pianificazione e Ambiente
protocollo@pec.provincia.ta.it

ASL Taranto
Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

ALLEGATO_4 m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0000888.03-01-2024

Comune di Taranto
Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Comune di Statte
comunestatte@pec.rupar.puglia.it

Commissari di ILVA S.p.A. in A.S.
ilva@ilvapec.com
commissariostraordinario@ilvainas.com

ARPA Puglia
Direzione Scientifica
Direzione Generale

Oggetto: ID 7/3918 - "*Area di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – LAND E – EX SIDERCOMIT. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 123 del 23/07/2021. Trasmissione relazione di validazione ARPA Puglia degli esiti della Caratterizzazione unitamente all'Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n.269 del 22/12/2021*". Trasmissione contributo istruttorio di competenza.

Rif.: Nota del MASE-DG USSRI prot. n. 191250 del 23/11/2023 (prot. ARPA n. 77352 del 23/11/2023)

PREMESSA

Con la nota in riferimento emarginata, il MASE-DG USSRI ha convocato la Conferenza di Servizi istruttoria asincrona, di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90, avente ad oggetto il documento "*Area di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – LAND E – EX SIDERCOMIT. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 123 del 23/07/2021. Trasmissione relazione di validazione ARPA Puglia degli esiti della Caratterizzazione unitamente all'Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n.269 del 22/12/2021*" per l'area denominata LAND E – EX SIDERCOMIT trasmesso dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 16 novembre 2023, acquisita al protocollo del MASE al n. 190104 del 22 novembre 2023 (prot. ARPA n. 75775 del 16/11/23).

Per l'elaborazione dell'Analisi di Rischio è stato utilizzato il software Risk-net v.3.1.1 Pro (settembre 2019) supportato dal database chimico-fisico e tossicologico delle sostanze aggiornato secondo le indicazioni di ISS-INAIL del marzo 2018.

INQUADRAMENTO GENERALE DEL DOCUMENTO

Il documento in oggetto è stato redatto a seguito della Conferenza di Servizi Decisoria, indetta dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), ora MASE, con nota prot. n. 48996 del 10 maggio 2021 ai fini dell'approvazione del "*Piano di Caratterizzazione dell'area denominata Land E (ex Sidercomit)*" del novembre 2020 e successive integrazioni del maggio 2021, trasmesse dai Commissari Straordinari di ILVA in AS. Il suddetto Piano della Caratterizzazione Ambientale (PdCA) è stato approvato dal MITE con Decreto n. 123 del 23/07/2021 e le successive attività, svolte in conformità al Decreto, sono state realizzate nel periodo giugno ÷ luglio 2022.

L'area in esame, denominata "*LAND E*", si colloca all'interno della zona industriale di Taranto e per la precisione dista circa 4,5 km a dal centro abitato in direzione Nord-Ovest e circa 5,5 km dalla costa del Mar Piccolo sempre in direzione Nord-Ovest. Il sito ha un'estensione complessiva di circa 4,30 ha e si colloca ad una quota media di 18 m s.l.m.

L'area in oggetto è un sito produttivo industriale dismesso; sino alla cessazione delle attività da parte della Sidercomit, al suo interno venivano prodotti e stoccati prodotti siderurgici, prevalentemente profilati in alluminio e acciaio inox.

Allo stato attuale il sito *de quo* si presenta come un'ampia area recintata, con superficie quasi interamente pavimentata o asfaltata. Sono presenti due edifici, uno più piccolo ubicato nei pressi dell'ingresso che ospitava gli uffici, i locali adibiti all'accettazione merci e l'impianto di pesatura dei mezzi pesanti; l'altro stabile, costituito in realtà da due capannoni attigui, era sede degli impianti di produzione.

Come confermato dal Certificato di Destinazione Urbanistica, l'area su cui insiste il sito in esame ricade in "*C1 zona industriale*", pertanto ai fini del confronto con i valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione, sono stati presi in considerazione i limiti di accettabilità indicati nella Colonna B della Tab. 1 dell'All.5 al Tit. V della Parte IV del D.lgs. 152/06 per siti ad uso commerciale/industriale.

Nel 2016 l'area su cui sorgeva lo stabilimento Sidercomit è stata oggetto di indagini preliminari che hanno interessato i terreni insaturi e le acque di falda. Nel complesso le campagne di indagini hanno previsto la realizzazione di n. 11 sondaggi geognostici e l'installazione di n. 5 piezometri denominati 55/2065/I/FS, 55/2058/I/FS, 50/2061/I/FS, 55/2070/I/FS e 55/2056/I/FS. Questi ultimi, a seguito di sopralluoghi e video ispezioni, si sono rivelati inadatti al monitoraggio della falda. Non sono disponibili informazioni dettagliate circa le suddette indagini, come le ricostruzioni stratigrafiche e risultati analitici sui campioni di suolo prelevati. Solo per la caratterizzazione delle acque di falda sono disponibili gli esiti analitici dei campioni prelevati nel 2016 e che avevano evidenziato alcuni superamenti delle CSC (D.lgs. 152/2006 Allegato 5, Parte IV, Tabella 2) per i parametri Fluoruri, Solfati, Arsenico e Cromo VI. Nel gennaio 2018 è stata condotta una seconda campagna di monitoraggio delle acque di falda, che ha riguardato il campionamento di solo n. 2 dei cinque piezometri esistenti (55/2070/I/FS e 55/2056/I/FS) ed ha evidenziato superamenti dei limiti di legge per i parametri Arsenico, Benzo(a)pirene, Sommatoria IPA. Si sottolinea che i suddetti risultati delle indagini preliminari sulle acque di falda non sono stati presi in considerazione per la realizzazione del modello concettuale definitivo dell'area in esame, in quanto reputati non rappresentativi dello stato attuale della matrice in questione.

In dettaglio, le attività di indagine del Piano di Caratterizzazione Ambientale (PdCA), approvato dal MiTE con Decreto n. 123 del 23/07/2021 hanno previsto:

- l'esecuzione di n. 15 sondaggi approfonditi fino alla massima profondità di 8,5 m dal p.c. (approfonditi almeno nel primo metro del substrato pelitico) e di cui n.4 attrezzati a piezometro (S3=PZ3, S9=PZ1, S12=PZ2 e S15=PZ5);
- prelievo di campioni di terreno per un totale di n. 45 campioni, in corrispondenza di ogni sondaggio, rappresentativi dei livelli instauri compresi tra i 0,1 e 3,5 m dal p.c.;
- prelievo di n. 16 campioni di materiale di riporto intercettato durante la realizzazione dei sondaggi. Tali campioni sono stati sottoposti al test di cessione;

- prelievo di campioni per la determinazione dei parametri sito-specifici (pH, Carbonio Organico Totale, analisi granulometriche);
- prelievo di n. 4 campioni di acqua di falda in corrispondenza dei piezometri PZ1, PZ2, PZ3 e PZ5;
- analisi chimiche di caratterizzazione delle acque sotterranee e dei terreni prelevati attraverso i sondaggi.

Si specifica che tra i campioni di suolo prelevati, ve ne sono n. 5 (S02 1,0-2,0 m; S04 2,0-3,0 m; S10 2,0-3,0 m; S11 1,0-2,0 m; S14 1,4-2,4 m) campionati in corrispondenza dei livelli di natura litoide, rappresentati dal basamento calcarenitico e pertanto classificati come "*terreni*". Su tali campioni si è proceduto ad analisi mediante test di cessione, in conformità con quanto riportato nel Piano di Caratterizzazione approvato. Tale campionamento è stato richiesto dalla scrivente Agenzia con nota prot. n. 24946 del 12/04/2023. Si precisa che per i sondaggi S1, S12 e S15, campionati in contraddittorio con ARPA Puglia, al fine di garantire una quantità sufficiente di materiale per la composizione dei campioni, è stato necessario realizzare alcuni sondaggi aggiuntivi nel raggio di 1 m, in ottemperanza all'art. 6 del Decreto n. 123 del 23/7/2021.

Sulla base delle osservazioni effettuate durante l'esecuzione dei sondaggi, è stato possibile ricostruire la stratigrafia locale che viene di seguito riassunta:

- da 0,00 a circa 0,10/0,30 m dal p.c.: pavimentazione in asfalto;
- da circa 0,10/0,30 a circa 0,50/ 2,30 m dal p.c.: materiale di riporto costituito da sabbie e limi sabbiosi, talvolta con ghiaia;
- da circa 0,50/2,30 a circa 1,10/3,90 m dal p.c.: calcarenite a tratti litoide alternata a sabbia calcarenitica marrone, avana e biancastra;
- da circa 1,10/3,90 a circa 4,90/7,00 m dal p.c.: limi sabbiosi e sabbie limose, talvolta ghiaiose da umide a sature, poco consistenti di colore da marrone a grigio;
- da circa 4,90/7,00 a circa 8,5: argille limose molto consistenti marroni e grigiastre;

La falda acquifera è stata intercettata ad una profondità media di circa 3,5 m da p.c..

Gli accertamenti analitici hanno evidenziato, per tutti i campioni di terreno prelevati e per tutti i parametri analizzati, la totale conformità alle CSC di cui alla Tab. 1 colonna B dell'All. V al Tit. V della Parte IV del D.lgs.152/06.

Per quanto riguarda i test di cessione eseguiti, sono state rilevate alcune non conformità rispetto ai limiti di cui all'Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo 5 della Parte IV del D.lgs. 152/06 per i seguenti campioni:

- S1 riporto: Alluminio e Ferro;
- S2 riporto: Alluminio, Fluoruri e Vanadio;
- S3 riporto: Alluminio, Ferro e Manganese;
- S4 riporto: Alluminio e Ferro;
- S5 riporto: Alluminio e Vanadio;
- S6 riporto: Alluminio e Ferro;
- S7 riporto: Alluminio, Ferro e Manganese;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: *dap.ta@arpa.puglia.it*
PEC: *dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

- S8 riporto: Alluminio e Ferro;
- S9 riporto: Alluminio e Ferro;
- S10 riporto: Alluminio, Ferro e Manganese;
- S11 riporto: Alluminio, Ferro e COD;
- S12 riporto: Alluminio, Ferro e Vanadio;
- S13 riporto: Alluminio e COD;
- S14 riporto: Alluminio e Ferro;
- S15 (0,1-1,0m) riporto: Alluminio, Ferro, Manganese e COD;
- S15 (1,0-2,0m) riporto: Alluminio, Ferro e Manganese;
- S2 (1-2m) materiale litoide: Alluminio e Ferro.

Per il valore di Cromo Esavalente rilevato nel campione "*S05 (0,3 - 1,0 m) riporto*" si è proceduto con la valutazione dell'analisi di conformità dell'incertezza secondo la procedura "*ISPRA - Manuali e linee guida n. 52/2009 – L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura*". Il calcolo di analisi di conformità eseguito per tale valore ha consentito di definire la concentrazione rilevata come "*NON NON conforme*".

Altresì, si specifica che i risultati acquisiti dal test di cessione eseguito sul campione di materiale litoide S2 (1-2 m) sono stati esclusi dal set di dati ai fini dell'elaborazione dell'Analisi di Rischio, in considerazione del fatto che trattasi di materiale autoctono e non di riporto.

Gli accertamenti analitici hanno evidenziato, per tutti i campioni di acque di falda prelevati e per tutti i parametri analizzati, la rispondenza con le rispettive CSC di cui alla Tab.2 dell'All. V al Tit. V della Parte IV del D.lgs.152/06, ad eccezione dei seguenti superamenti:

- PZ1: Fluoruri;
- PZ2: Manganese, Nitriti, Solfati, Triclorometano;
- PZ3: Alluminio, Cromo Esavalente, Ferro, Solfati;
- PZ5: Alluminio, Arsenico, Ferro, Manganese, Triclorometano.

Per il valore di Arsenico rilevato nel campione PZ3 si è proceduto con la valutazione dell'analisi di conformità dell'incertezza secondo la procedura "*ISPRA - Manuali e linee guida n. 52/2009 – L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura*". Il calcolo di analisi di conformità eseguito per tale valore ha consentito di definire la concentrazione rilevata come "*NON NON conforme*".

Nel modello concettuale definitivo funzionale alla AdR, a riguardo delle sorgenti:

- sono state escluse fonti primarie di contaminazione;
- si individuano sorgenti secondarie sia nell'orizzonte dei materiali di riporto che nelle acque di falda.

I percorsi attivi considerati sono:

- volatilizzazione di vapori outdoor e indoor on-site dalle acque di falda per il triclorometano, unica sostanza volatile presente con concentrazioni superiori alle CSC;
- dissoluzione dei contaminanti in falda a partire dai campioni di eluato non conformi ai test di cessione;

- trasporto diretto dei contaminanti in falda.

Per quanto concerne gli altri elementi del modello concettuale alla base dell'Analisi di Rischio, si specifica che essa stata sviluppata considerando lo "*Scenario Attuale*" del Sito coincidente con lo "*Scenario a Destinazione d'uso*" e con lo "*Scenario Futuro*".

Infatti, per quanto allo stato attuale il sito risulti dismesso e non sia prevista la presenza fissa di lavoratori, è stata comunque considerata la presenza di un lavoratore on-site, con lo scopo di tenere conto, nello studio dell'Analisi di Rischio, anche di eventuali progetti futuri di riqualificazione, che prevedranno comunque il mantenimento di scenari di tipo industriale - produttivo.

A tal proposito, si specifica che attualmente sul sito grava una servitù di passaggio nei confronti dello Stabilimento Acciaierie d'Italia che prevede il transito, lungo il confine nord dell'area, di mezzi pesanti e della vigilanza.

Pertanto, i bersagli considerati, ovverosia l'adulto lavoratore, oltre che le acque di falda, sono ugualmente validi per tutti i tre possibili Scenari del sito (attuale, a destinazione d'uso, futuro).

OSSERVAZIONI

A seguito della caratterizzazione, la Società, come anticipato, ha individuato alcune sorgenti secondarie di contaminazione cui ha applicato l'Analisi di Rischio. In particolare, ha individuato 7 sorgenti (da R01 a R07) nell'orizzonte dei materiali di riporto e 2 nella matrice acqua di falda.

Relativamente alle prime, si osserva che, dal punto di vista stratigrafico, il materiale di riporto costituisce un orizzonte di circa 1,5 m al di sotto dello strato di terreno più superficiale rappresentato da sabbie e limi sabbiosi, talvolta con ghiaia; sulla base delle descrizioni stratigrafiche, la Società ritiene, quindi, che tali riporti siano assimilabili alla matrice "*terreno*". Tuttavia, così come riportato nei verbali di campionamento redatti nella fase di prelievo dei campioni di suolo in contraddittorio con la scrivente (verbali n° 348/A/ST/2022, 348/B/ST/2022, 348/C/ST/2022), si sottolinea, che all'interno dei suddetti livelli di materiale di riporto sono stati rinvenuti clasti di origine antropica (e.g. materiali refrattari).

Tutto quanto sopra esposto, è opportuno evidenziare che i materiali di riporto non rappresentano una matrice ambientale tradizionale (suolo, sottosuolo e falda) sulla quale è stata consolidata la metodologia di Analisi di Rischio secondo le norme tecniche nazionali riconosciute e costituite, principalmente, dai "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati manuale – Rev.2" (APAT 2008) (di seguito Manuale APAT). Si evidenzia, altresì che, nell'anno 2023, sono state approvati due documenti in materia da parte del Consiglio SNPA:

- "*Linee Guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica*" (Linee Guida n.46/23 approvate con Delibera del Consiglio SNPA n.210/23 del 7/6/2023).
- "*Indicazioni per l'applicazione dell'analisi di rischio ai materiali di riporto all'interno dei siti oggetto di procedimento di bonifica*" (Linee Guida SNPA n.46bis/23 – appendice delle LL.GG. 46/23 – approvate con Delibera del Consiglio SNPA n.226/23 del 30/11/2023).

Tali documenti, oltre a fornire indicazioni sull'individuazione e la gestione della matrice Materiali di Riporto, rappresentano una metodologia di Analisi di Rischio specifica per tale matrice che discende dall'evidente difficoltà di poter considerare un riporto tecnicamente assimilabile a un terreno a causa dell'elevato grado di eterogeneità della miscela terreno/materiale antropico. In particolare, nelle suddette Linee Guida è

rimarcato che l'Analisi di Rischio ha una valenza residuale per la gestione di tale comparto, mentre risulta opportuno dare la priorità agli elementi del modello concettuale che forniscono indicazioni sull'effettivamente sussistenza di un possibile rischio legato alla presenza di contaminanti (cosiddette linee di evidenza). Nel sottolineare che i documenti prodotti da SNPA rivestono carattere vincolante per i membri del Sistema, nel caso in esame, in merito ai materiali di riporto, si ritiene opportuno evidenziare che tutti i campioni di eluato sono risultati non conformi e che il piezometro di valle PZ5, uno di quelli individuato come POC, è risultato non conforme per i medesimi analiti eccedenti i limiti del D.M. 5/2/98 nei succitati campioni, ovvero Alluminio, Ferro e Manganese, oltre ad Arsenico e Triclorometano. Tale corrispondenza, sebbene non rappresenti univocamente un rapporto di causa effetto, consente tuttavia di affermare, come riportato nel documento, che *"… non è possibile escludere che il dilavamento dei materiali di riporto contribuisca alle concentrazioni riscontrate in falda."* rappresentando, di fatto, una possibile prima linea di evidenzia circa la possibile lisciviazione dei contaminanti dai riporti in falda.

Inoltre, si ricorda che *"…sino alla cessazione delle attività da parte della Sidercomit, al suo interno venivano prodotti e stoccati prodotti siderurgici, prevalentemente profilati in alluminio e acciaio inox."*, venendosi, così, a configurare un'altra possibile linea di evidenza circa la sussistenza di un rapporto causa-effetto tra le attività svolte sul sito e la contaminazione rilevata in falda. Pertanto, nelle more di una possibile nuova valutazione del rischio conforme alle Linee guida citate, al fine di poter meglio valutare la sussistenza di tale via di migrazione, si ritiene opportuno eseguire dei monitoraggi periodici della falda, anche implementando la rete di monitoraggio con altri piezometri ubicati in prossimità del confine del sito sia a monte che a valle idrogeologica, così come proposto dalla stessa Società al capitolo 8 del documento in esame.

Per quanto riguarda la contaminazione rilevata in falda, si rappresenta che le due sorgenti (GW01 e GW02) indicate dalla Società corrispondono a due poligoni di Thiessen individuati dai piezometri PZ2 e PZ5, che, con il PZ3 sono stati posti coincidenti, con i POC. Poiché in tali punti, per definizione, deve essere garantito il rispetto delle CSC, si ritiene superflua l'elaborazione dell'Analisi di Rischio.

Le considerazioni sopra riportate sono state condivise come SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) con il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati di ISPRA che provvederà, in relazione alle proprie competenze e specificità, a trasmettere apposita nota da intendersi complementare a quanto qui espresso.

Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Mario Manna

Il Direttore *f.f.* DAP TA
Dr. Vittorio Esposito

Il Funzionario tecnico:
Dott.ssa Geol. Caterina Bianco